Lycée LA FAYETTE Clermont-Ferrand

CPGE

# Analyse cinématique des systèmes

TD 2

Compétences visées: C2-13, D1-02 v1.2 Ⓟ

*Lycée La Fayette – 21 Bd Robert Schuman – 63000 Clermont-Ferrand – Académie de Clermont-Ferrand*

## Space Mountain

## 1 Présentation

Le *Space Mountain* est une attraction installée au parc *Disneyland Paris*. Elle se présente sous la forme d'un chapiteau renfermant une montagne russe à grande vitesse. Le système de lancement de la montagne russe, évoquant un canon, est une catapulte à propulsion électrique de type porte-avions. Un pousseur vient en contact avec le train (contenant les passagers) afin de le propulser.



## 2 Problématique

Les critères suivants caractérisent la fonction de propulsion :

| **Critères** | **Niveaux** |
|---|---|
| Temps de cycle | $t < 30\,s$ |
| Fréquence de lancement | 1 toutes les 36 s |
| Masse propulsée | 7500 kg maxi |
| Inclinaison voie | 34° |
| Vitesse de propulsion | $18\,m.s^{-1} \pm 5\,\%$ |
| Accélération | $8\,m.s^{-2} \pm 1\,m.s^{-2}$ |
| Dépassement des capacités humaines | 0 |

**Objectif**

On s'intéresse dans ce sujet à valider le non-dépassement des capacités humaines en termes d'accélérations supportées.

On donne ci-dessous le modèle cinématique de la catapulte et d'un passager.

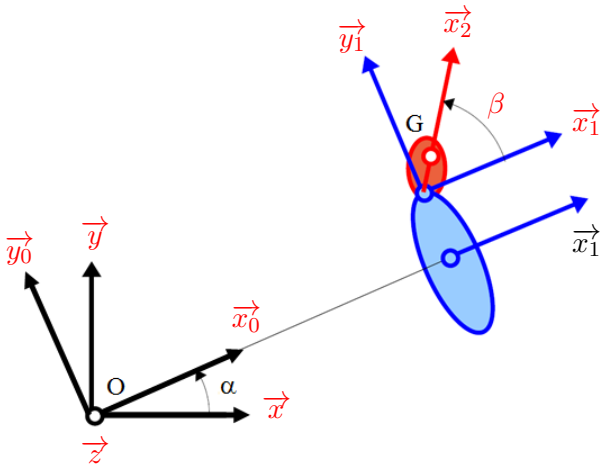



FIGURE 1 – Modèle cinématique de la catapulte et d'un passager

- On associe au sol le repère $R\,(O, \overrightarrow{x}, \overrightarrow{y}, \overrightarrow{z})$.
- Le repère $R_0\,(O, \overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{y_0}, \overrightarrow{z})$ est attaché au rail incliné d'un angle $\alpha$ constant avec $\alpha = (\overrightarrow{x}, \overrightarrow{x_0}) = (\overrightarrow{y}, \overrightarrow{y_0})$.
- $R_1\,(O_1, \overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{y_1}, \overrightarrow{z})$ est le repère attaché à la catapulte. Les repères $R_1$ et $R_0$ sont en translation l'un par rapport à l'autre. On note $\overrightarrow{OO_1} = \lambda(t).\overrightarrow{x_1}$.
- Le corps du passager est immobile par rapport à la catapulte par contre la tête peut pivoter. On associe le repère $R_2\,(O_2, \overrightarrow{x_2}, \overrightarrow{y_2}, \overrightarrow{z})$ à la tête du passager avec $\beta = (\overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{x_2}) = (\overrightarrow{y_1}, \overrightarrow{y_2})$ dépendant du temps. Le centre de gravité de la tête est défini par $\overrightarrow{O_2G} = a_2.\overrightarrow{x_2}$. On a également $\overrightarrow{O_1O_2} = a_1.\overrightarrow{x_1} + b_1.\overrightarrow{y_1}$.

## 3 Travail demandé

**Question 1** Compléter la FIGURE 1 en faisant apparaître les points et repères manquants. Exprimer les vecteurs taux de rotation $\overrightarrow{\Omega_{1/0}}$, $\overrightarrow{\Omega_{2/1}}$ et $\overrightarrow{\Omega_{2/0}}$.

On pourrait dessiner les figures de changement de base mais dans ce cas précis, le schéma fourni est suffisamment explicite. On a donc :

- $\boxed{\overrightarrow{\Omega_{1/0}} = \overrightarrow{0}}$ (Mvt de translation)
- $\boxed{\overrightarrow{\Omega_{2/1}} = \dot{\beta}.\overrightarrow{z}}$
- $\overrightarrow{\Omega_{2/0}} = \overrightarrow{\Omega_{2/1}} + \overrightarrow{\Omega_{1/0}}$ (composition des vecteurs rotation) $\Rightarrow$ $\boxed{\overrightarrow{\Omega_{2/0}} = \dot{\beta}.\overrightarrow{z}}$

**Question 2** Calculer les vecteurs vitesses instantanées $\overrightarrow{V_{O_2/0}}$ puis $\overrightarrow{V_{G/0}}$ .

$\overrightarrow{V_{O_2/0}} = \left[\dfrac{d\overrightarrow{OO_2}}{dt}\right]_{R_0}$ avec : $\overrightarrow{OO_1} + \overrightarrow{O_1O_2} = \lambda.\vec{x_1} + a_1.\vec{x_1} + b_1.\vec{y_1}$

Comme $R_1$ a un mouvement de translation par rapport à $R_0$ : $\left[\dfrac{d\vec{x_1}}{dt}\right]_{R_0} = \left[\dfrac{d\vec{y_1}}{dt}\right]_{R_0} = \vec{0}$

On trouve donc directement : $\boxed{\overrightarrow{V_{O_2/0}} = \dot{\lambda}.\vec{x_1}}$

Pour $\overrightarrow{V_{G/0}}$ , on doit exprimer : $\overrightarrow{OG} = \overrightarrow{OO_2} + \overrightarrow{O_2G} = \lambda.\vec{x_1} + a_1.\vec{x_1} + b_1.\vec{y_1} + a_2.\vec{x_2}$.

On utilise les figures de changement de base ou la formule de dérivation vectorielle pour dériver $\vec{x_2}$ dans $R_0$ :

$\left[\dfrac{d\vec{x_2}}{dt}\right]_{R_0} = \left[\dfrac{d\vec{x_2}}{dt}\right]_{R_2} + \overrightarrow{\Omega_{R_2/R_0}} \wedge \vec{x_2} = \dot{\beta}.\vec{y_2}$

On trouve alors : $\boxed{\overrightarrow{V_{G/0}} = \dot{\lambda}.\vec{x_1} + a_2\dot{\beta}.\vec{y_2}}$

> **Attention**
> Il ne faut pas exprimer le résultat dans $R_0$ si ce n'est pas explicitement demandé !

**Question 3** En déduire l'accélération $\overrightarrow{\Gamma_{G/0}}$.

Il suffit de dériver l'expression de $\overrightarrow{V_{G/0}}$ dans $R_0$ .

On a alors : $\boxed{\overrightarrow{\Gamma_{G/0}} = \ddot{\lambda}.\vec{x_1} + a_2\left(\ddot{\beta}.\vec{y_2} - \dot{\beta}^2.\vec{x_2}\right)}$ (là encore, on ne projette surtout pas le résultat dans $R_0$)

On imagine le cas le plus défavorable en supposant que l'accélération maximale du cahier des charges est supportée par le terme de l'accélération projetée sur $y_2$, à savoir $a_2\ddot{\beta}$ ($\gg \ddot{\lambda}$).

Le corps humain peut supporter des accélérations angulaires jusqu'à $80\,\text{rad.s}^{-2}$. On prendra $a_2 = 0{,}17\,\text{m}$.

**Question 4** Montrer que la spécification de non-dépassement des capacités humaines est vérifiée.

D'après les hypothèses, on sait que $a_{max} = a_2\ddot{\beta}_{max}$. On trouve donc immédiatement : $\boxed{\ddot{\beta}_{max} = \dfrac{a_{max}}{a_2}}$

AN: $\ddot{\beta}_{max} = \dfrac{9}{0,17} = \boxed{53\,\text{rad.s}^{-1}} < 80\,\text{rad.s}^{-1}$ $\Rightarrow$ la spécification est $\boxed{\text{vérifiée}}$